Retos

Estudio experimental de sistemas con poleas

Pregunta de investigación

¿Cómo y en qué magnitud la fricción en las poleas, la inercia rotacional y la masa distribuida de la cuerda explican la discrepancia entre el modelo ideal y la aceleración medida experimentalmente en sistemas de poleas?

Objetivos:

Objetivo general: comparar los modelos ideales de sistemas de poleas con mediciones experimentales obtenidas con Tracker, e identificar cuánto afectan los efectos no ideales (fricción, masa de la cuerda e inercia de las poleas) a la aceleración del sistema.

Objetivos específicos:

(1) medir la aceleración en una máquina de Atwood simple para distintos valores de diferencia de masas y comprobar la relación lineal esperada.

(2) Montar un polipasto 2:1 y 4:1 y evaluar su ventaja mecánica efectiva comparando con el caso ideal.

(3) Analizar un Atwood doble y ajustar/contrastar la aceleración medida con un modelo corregido que incluya fricción dependiente de la velocidad, masa efectiva de cuerda e inercia de poleas.

Andrés Santiago Santander Fonseca · Oscar Isaac Balcarcel Duarte · Jorge Andrés Silva Serrano

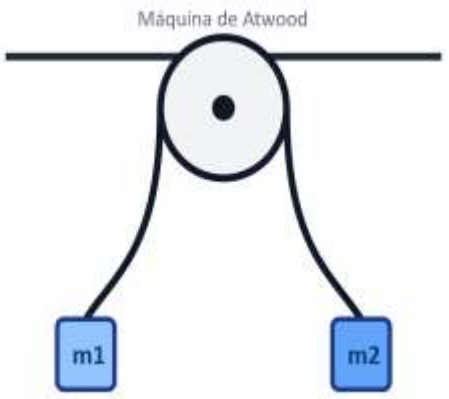
Escuela de Física · Universidad Industrial de Santander · 4 de marzo de 2026

Retos

Estudio experimental de sistemas con poleas

De lo ideal a lo real (3 etapas)

- Máquina de Atwood simple
- Polipasto (2:1 y opcional 4:1)
- Atwood doble con fricción y masa de cuerda



Medición por análisis de video (Tracker)

Andrés Santiago Santander Fonseca · Oscar Isaac Balcarcel Duarte · Jorge Andrés Silva Serrano

Escuela de Física · Universidad Industrial de Santander · 4 de marzo de 2026

Materiales y costos (estimados)

Componentes accesibles + opción de montaje de baja fricción

Componentes principales

Ítem	Especificación recomendada	Precio (COP)
Cuerda	Cordel nylon trenzado 4 mm × 20 m	23 900
Polea	Sencilla metálica 50 mm (opción)	18 900–25 649
Eje	Varilla roscada 3/8" × 100 cm	11 900
Rodamiento	608ZZ (DIY baja fricción)	3 200
Perno ojo	M6 × 20 (argolla)	7 800
Estructura	Listón pino 2×2" × 3.2 m	20 900
Balanza	Báscula digital 5 kg	26 402

Costo base estimado

≈ 113–120 mil COP (sin aluminio V-slot)

Incluye: cuerda, polea, eje, rodamiento, estructura y balanza.

Opcional: montaje aluminio

- Perfil V-slot 2020 (1 m)
- Herrajes (tuercas T, tornillería)
- Mayor rigidez y repetibilidad

Metodología experimental

Diseño por etapas + extracción de x(t), v(t), a(t) con Tracker

Flujo de trabajo

1) Preparar montaje y alinear eje(s)
2) Grabar video (≥ 3 s de movimiento útil)
3) Calibrar escala (referencia de longitud)
4) Definir ejes de referencia y repetir corridas
5) Tracking manual/automático → x(t), v(t), a(t)
6) Comparar contra modelos ideal/corregido

Diseño por etapas

- Etapa 1: Atwood simple (ideal)
- Etapa 2: Polipasto (2:1 y 4:1)
- Etapa 3: Atwood doble + efectos reales

Variable clave (Etapa 1)

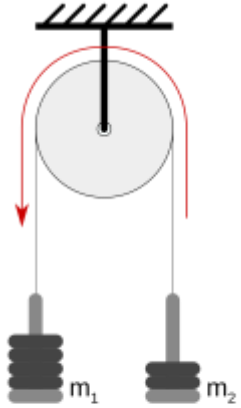
Mantener $M = m1 + m2$ constante
Variar $\Delta m = |m1 - m2|$
Esperado: $a \propto \Delta m$

Producto: curvas x(t), v(t), a(t) + regresión lineal

Etapas 1 y 2: modelos ideales + validación

Relaciones analíticas simples y comparación directa con Tracker

Etapa 1 — Máquina de Atwood (ideal)



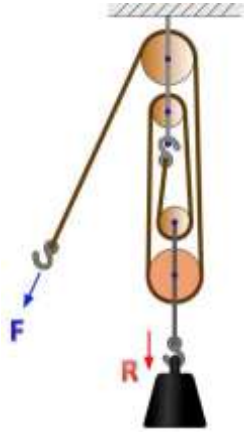
Modelo teórico (polea sin masa ni fricción):

$$a = (\Delta m/M)\cdot g$$
$$T = (2m1m2/(m1+m2))\cdot g$$

Validación:

- Medir a con Tracker y ajustar a vs Δm
- Comparar pendiente k_exp = a/Δm con g/M
- Cuantificar desviaciones del modelo ideal

Etapa 2 — Polipasto (ventaja mecánica)



Modelo ideal (n ramas sostienen la carga):

$$T = mg/n$$
$$a = g/n$$

- Medir aceleración y comparar con g/n
- Atribuir diferencias a fricción y masa de cuerda

Etapa 3: Atwood doble (realista)

Incluir fricción, masa distribuida y momento de inercia

Efectos no ideales a incorporar

- Fricción en poleas: umbral de arranque y pérdidas (sentido/velocidad)
- Masa de la cuerda (densidad lineal μ): tensiones no uniformes e inercia efectiva
- Inercia de poleas (I) y radio (R): contribución I/R^2

Masa efectiva aproximada de cuerda (por tramo vertical):

$$m_{ef} \approx \frac{\mu L}{3}$$

Modelo corregido (forma compacta):

$$a_{real} = \frac{\Delta m g - F_{fric}(v)}{M + \mu L_{eq} + \frac{I_{polea}}{R^2}}$$

Resultados esperados

- Separar efectos de fricción vs masa de cuerda
- Evidenciar a(t) no constante en configuración doble
- Estimar parámetros (I, μ, F_fric)

Conclusión

El proyecto conecta teoría y práctica: muestra las limitaciones del modelo ideal e identifica factores físicos concretos (fricción, masa distribuida, inercia) con instrumentación accesible y análisis en Tracker.